

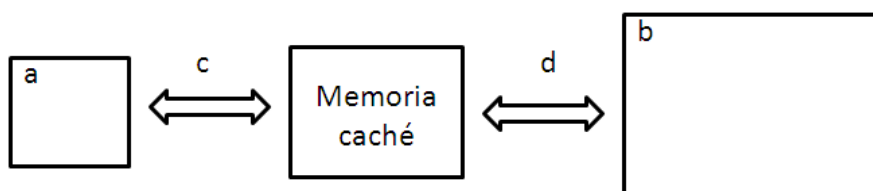
Alumno:

Estructura de Computadores 1º GII GSI

Convocatoria ordinaria 2 de junio 2014. Duración 1h 30

PRUEBA DE MÍNIMOS (1 punto)

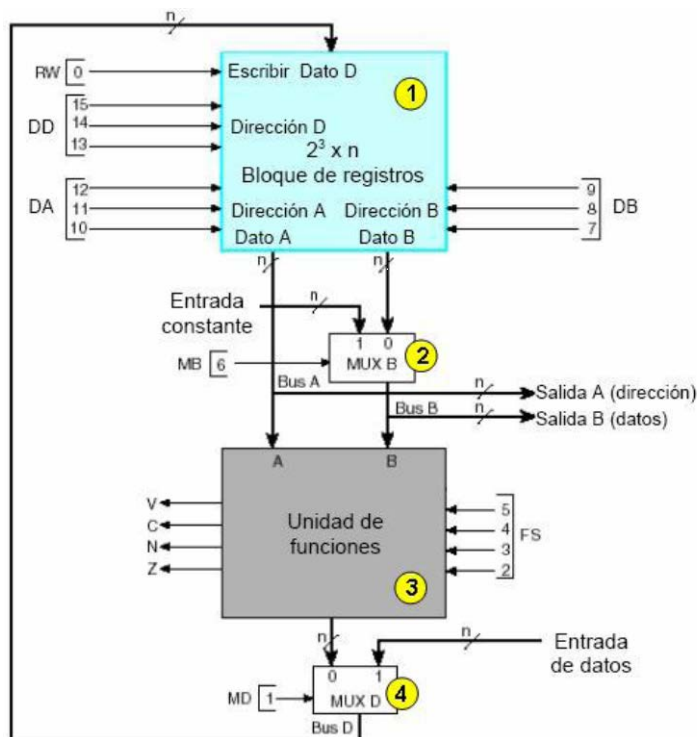
1. El bit de paridad, ¿es un código detector o corrector de errores? ¿En qué consiste?
2. Partes de una computadora en la arquitectura von Neumann.
3. ¿Mediante qué 2 tipos de control se puede diseñar una unidad de control? ¿cómo se obtiene en cada caso la palabra de control?
4. Enumera los 7 modos de direccionamiento.
5. Tres ventajas que aporta el uso de subrutinas.
6. Describe las 3 características interrelacionadas en la jerarquía de memorias.
7. Explica brevemente en qué consiste el Acceso Directo a Memoria (DMA).
8. ¿Entre qué 2 componentes (a y b) de las computadoras se coloca la caché? ¿Qué se transfiere entre estos 3 componentes (c y d)?



9. ¿Qué métodos hay para la sincronización de dos dispositivos asíncronos entre sí?
¿Cuántas señales se usan en cada uno?
10. Un bus tiene las señales AD[7..0] y A[15..8] ¿Es serie o paralelo? ¿Multiplexado o de líneas dedicadas? (Razona las respuestas).

TEORÍA (3 PUNTOS)

1. Describe el ciclo de ejecución básico de una computadora. (1.25 p)
2. En la siguiente imagen se muestra el esquema simplificado de una Ruta de Datos. ¿Qué son y qué función tiene cada uno de los bloques numerados del 1 al 4? ¿Qué son, para qué son necesarias, esas señales numeradas del 0 al 15? ¿Cómo se denomina al conjunto de bits formado por ellas? (1.5 p)



3. Se desea implementar una memoria de 512K palabras, con palabras de 16 bits, a partir de circuitos integrados (C.I.) como el de la figura. Calcula el número de C.I. necesarios y dibuja la forma de conexionarlos (1.25 p)

